

الاختبار الفصلي الثاني

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: مارس 2027

المدة: ساعتان ونصف

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (4 نقاط) — صحيح أو خطأ مع التعليل

الدالة $f(x) = \ln(x + 1)$ زوجية.

المعادلة $0 = 4 + x^4 e^{-2x}$ يقبل حلاً وحيداً.

المتتالية $u_n = \frac{n(1-n)}{n+1}$ متقاربة و نهايتها 0.

من أجل كل $x > 0$, $\ln x \geq 1 - x$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — دراسة دالة + تكامل

لتكن $f(x) = x \ln x - x$ معرفة على $(0, +\infty)$. احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (استعمل $\ln x \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow 0^+$) و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

احسب $\int_1^e f(x) dx$ (استعمل التكامل بالتجزئة).

بين أن $f(x) \leq 1 - x$ لكل $x > 0$. في أي نقطة تتحقق المساواة؟

لتكن $u_n = f(1 + \frac{1}{n})$. احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

بين أن المعادلة $0 = f(x)$ يقبل حلين على $(0, +\infty)$, عيّنهما.

لتكن $g(x) = 1 + f(x)$. بين أن $g(x) \leq 0$ على $(0, +\infty)$.

التمرين الثالث (4 نقاط) — أعداد مركبة شاملة

لتكن $z = 1 - i$. احسب $|z|$, $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^8 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

حل في $\mathbb{C}$: $z^2 = -8i$.

لتكن $Z = z^2$. احسب Z على الشكل الجبري.

احسب $\bar{Z}Z$ ثم $Z\bar{Z}$.

في المستوي المركب، لتكن A نقطة التمثيل لـ z و B نقطة التمثيل لـ Z . احسب AB .

بين أن النقاط O, A, B تشكل مثلثاً قائماً في O .

التمرين الرابع (4 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين + بواسون

مصنع فيه 2% من المنتجات معيبة. نسحب 100 منتج عشوائيًا. لتكن X عدد المنتجات المعيبة. ما نوع توزيع X ؟

بتقريب بواسون ($\lambda = np = 2$)، احسب $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=2)$.

احسب $P(X \geq 2)$.

احسب $E(X)$ و $V(X)$ (بواسون).

احسب $P(X \leq 3)$.

ما أصغر n بحيث $P(Y \leq 1) \leq 0.9$ حيث $Y \sim \mathcal{B}(n, 0.02)$ ؟

بين أن تقريب بواسون صالح عندما n كبير و p صغير.

احسب $P(X=0)$ إذا استعملنا التوزيع ذي الحدين مباشرة.

التمرين الخامس (3 نقاط) — متتالية عودية + برهنة بالتراجع

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_1 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ لكل n . احسب u_1, u_2, u_3 .

برهن بالتراجع أن $0 < u_n < 2$ لكل n .

ادرس رتبة (u_n) . هل هي متقاربة؟ عيّن نهايتها ℓ .

لتكن $v_n = 2 - u_n$. اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .

بين أن $|v_{n+1}| \geq \frac{1}{2}|v_n|$, استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - \ell}{u_{n-1} - \ell}$.